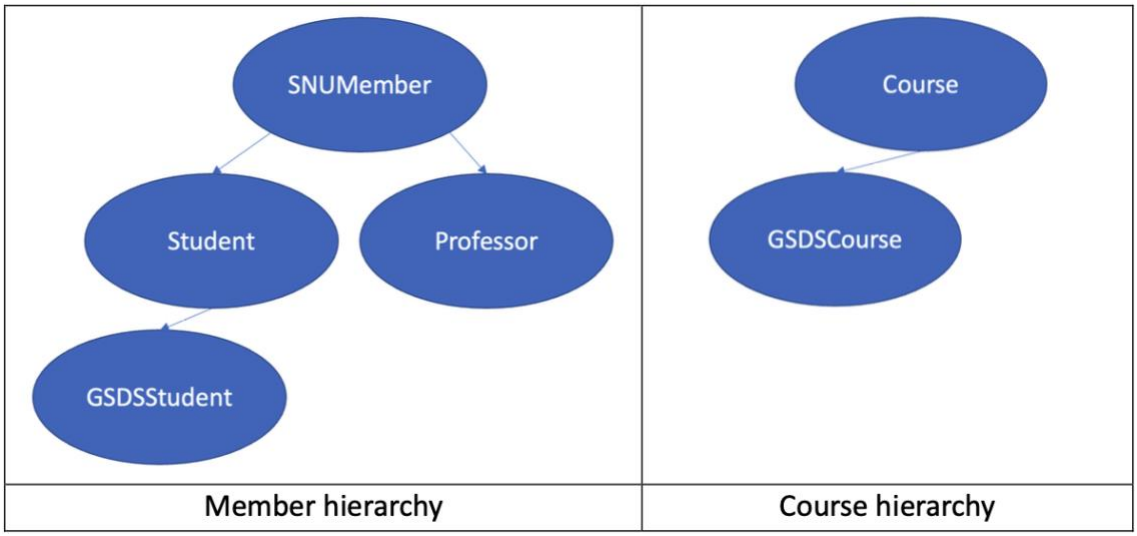
Assignment 1

[2025-2] 데이터사이언스를 위한 컴퓨팅의 기초

SNU management system

SNU 학생과 수업을 관리하는 시스템(SNU management system)을 만들고자 한다.
다음 지시문에 따라 SNU 학생 정보 및 수업 정보를 관리할 수 있는 코드를 완성하시오.

1. Instructions of SNU Member
    a. SNUMember class: 이름, 나이, email 멤버 변수를 포함한다.
    b. Student class: 이름, 나이, email, position, 성적을 저장할 수 있는 grades 멤버 변수 포함한다.
        i. position 은 'student'로 초기화한다.
        ii. Student class 의 grades 정보는 dict 자료형을 이용하여 course code 가 key, 해당 course 에 대한 성적을 value 로 저장하여 관리한다.
    c. Professor class: 이름, 나이, email, position 정보를 포함한다.
        i. position 은 'professor'로 초기화한다.
    d. GSDSStudentclass: 이른, 나이,email,position, 지도 교수 정보를 저장할 수 있는 advisor 를 포함한다.
        i. Position 은 'gsds student'로 초기화한다.
    e. Class hierarchy 는 다음과 같으며, 해당 구조에 맞게 class 를 구현하도록 한다.



2. Instructions of SNU course:
    a. Course class: 과목 코드를 저장할 수 있는 code, 과목에 대한 내용을 저장할 수 있는 title, 최대 수강 인원 정보를 저장할 수 있는 max_capacity, 수강 학 생 수를 저장할 수

있는 num_students, 수강 학생에 대한 정보를 저장할 수 있는 students_enrolled 멤버 변수를 포함한다.

i. students_enrolled 변수는 중복하지 않는 Student 정보를 저장할 수 있도록 set 자료형을 이용한다.

ii. Course class 는 수강 신청한 학생을 관리하는 enroll_student 메서드를 포함한다.

1. Student class 변수를 parameter 로 받으면 해당 과목의 수강생으로 추가한다.
2. 최대수강인원을 넘는 경우 해당학생은 해당과목을 수강할 수 없다.

b. GSDSCourse class: Course class 를 상속받으며, gsds 학생들을 위한 수강생 정원 정보를 저장할 수 있는 gsds_capacity, gsds 학생이 아닌 학생들을 위한 수강생 정원 정보를 저장할 수 있는 other_capacity, 수강중인 gsds 학생수 정보를 저 장할 수 있는 num_gsds_student, 수강중인 gsds 학생이 아닌 학생수 정보를 저장할 수 있는 num_other_student 멤버 변수를 포함한다.

i. GSDS Course class 는 수강 신청한 학생을 관리하는 enroll_student 메서드를 포함한다.

1. Student class 변수를 parameter 로 받으면 해당 과목의 수강생으로 추가한다.
2. GSDSStudent 인 경우 gsds_capacity 가 넘지 않은 경우 해당 과목을 수강할 수 있으며, GSDSStudent 가 아닌 경우 other_capacity 를 넘지 않은 경우 해당 과목을 수강할 수 있다.

3. Instructions of student management system

a. 학생들을 관리하는 students, 교수들을 관리하는 professors, 과목들을 관리하 는 courses 멤버 변수를 포함한다.

i. 각 정보들은 list 자료형을 이용하여 관리한다.

b. Professor 정보를 저장하는 register_professor 메서드를 포함한다.

c. Student 정보를 저장하는 register_student 메서드를 포함한다.

d. Course 정보를 저장하는 offer_course 메서드를 포함한다.

i. gsds course 는 GSDSCourse class 를 이용하여 관리하고, gsds course 가 아닌 course 는 Course class 를 이용하여 관리한다.

e. 학생의 이름으로 해당 학생의 정보를 찾을 수 있는 find_student_by_name 메서드를 포함한다.

f. 과목 코드로 해당 과목의 정보를 찾을 수 있는 find_course_by_code 메서드를 포함한다.

g. 교수 이름으로 해당 교수의 정보를 찾을 수 있는 find_professor_by_name 메서드를 포함한다.

h. 학생이 과목에 수강 신청 할 수 있는 enroll_course 메서드를 포함한다.

i. Course class 의 enroll_student 메서드를 이용하여 해당 과목에 학생이 수강 신청 할 수 있도록 한다.

i. 학생이 수강하는 과목에 성적을 부여하는 assign_grade 메서드를 포함한다.

i. Student class 의 grades 멤버 변수를 이용하여 해당 과목에 대한 성적 정보를 저장할 수 있도록 한다.

j. 학생 이름으로 해당 학생의 정보를 리턴하는 generate_student_report 메서드를 포함한다.

i. 학생 정보는 다음과 같은 형식으로 나타내도록 한다. (₩t 를 이용하여 들여 쓰도록 함)

Report for [student position] [name] ([age], [email])

[enrolled course1]: [grade]

[enrolled course2]: [grade]

...

```
Report for student Lora (25, lora@snu.ac.kr)
        CFDS101: A+
        MLDL101: A+
```

ii. GSDS 학생의 경우 다음과 같은 형식으로 나타내도록 한다. (₩t 를 이용하여 들여 쓰도록 함)

Report for [student position] [name] ([age], [email], advisor: [advisor position] [advisor name])

[enrolled course1]: [grade]

[enrolled course2]: [grade]

...

```
Report for gsds student Lora (25, lora@snu.ac.kr, advisor: professor Taesup)
        CFDS101: A+
        MLDL101: A+
```

k. 과목 코드로 해당 과목의 정보를 리턴하는 generate_course_report 메서드를 포함한다.

i. 과목 정보는 다음과같은 형식으로 나타내도록 한다. (₩t 를 이용하여 들여 쓰도록 함)

Report for [course code] ([course title], [number of student]/[max capacity])

Students enrolled in [course code]: [enrolled student name1], ...

```
Report for HIST101 (Introduction to History, 3/3)
        Students enrolled in HIST101: Charlie, Grace, D
```

ii. GSDS Course 의 경우 다음과 같은 형식으로 나타내도록 한다. (₩t 를 이용하여 들여 쓰도록 함)

Report for [course code] ([course title], [number of gsds student]/[max capacity of gsds student], [number of other student]/[max capacity of other student])

Students enrolled in [course code]: [enrolled student name1], ...

```
Report for HIST101 (Introduction to History, 2/3, 1/2)
        Students enrolled in HIST101: Charlie, Grace, D
```

iii. 수강하는 학생이 없는 경우 다음과 같은 형식으로 나타내도록 한다. (₩t 를 이용하여 들여 쓰도록 함)

Report for [course code] ([course title], [number of student]/[max capacity])

No students found for [course code]

```
Report for CHEM101 (Chemistry I, 0/2)
        No students found for CHEM101.
```

4. Instructions of management process

a. students.txt 파일을 읽고 학생 정보를 등록하는 load_students_from_file 함수를 작성하시오.
b. professors.txt 파일을 읽고 학생 정보를 등록하는 load_professor_from_file 함수 를 작성하시오.
c. courses.txt 파일을 읽고 학생 정보를 등록하는 load_courses_from_file 함수를 작성하시오.
d. Enrollment_history.txt 파일을 읽고 학생 정보를 등록하는 load_enrollment_history_from_file 함수를 작성하시오.
e. grades.txt 파일을 읽고 학생 정보를 등록하는 load_grades_from_file 함수를 작성하시오.
f. 학생 이름을 통해 해당 학생 report 를 파일에 쓸 수 있는 save_student_report_to_file 함수를 작성하시오.
g. 과목 코드를 통해 해당 과목 report 를 파일에 쓸 수 있는 save_course_report_to_file 함수를 작성하시오.

5. Instructions of input files
   a. SNU 관리 시스템에 필요한 텍스트 파일은 dataset 폴더 내에 존재한다.
   b. students.txt: 학생 이름, 나이, 이메일 정보를 순서대로 포함하고 있으며 gsds 학생의 경우 지도교수 이름이 마지막에 추가 되어있다.
   c. professors.txt: 교수 이름, 나이, 이메일 정보를 순서대로 포함한다.
   d. courses.txt: 과목 코드, 과목 설명(title), 최대 수강 정원 정보를 순서대로 포함 하고 있으며 gsds 에서 열리는 과목의 경우, 과목 코드, 과목 설명(title), gsds 학생의 최대 수강 정원, gsds 학생이 아닌 학생의 최대 수강 정원 정보를 순서대로 포함한다.
   e. enroll_history.txt: 해당 history 정보는 학생이 특정 과목을 수강 신청 시도한 기록이며, 이름, 과목 코드 정보를 순서대로 포함한다. 수강 신청을 시도할 수 있지만 실제로 수강이 되지 않았을 수 있다(수강 정원이 넘어서 신청을 시도한 경우). 또한 등록되지 않은 학생이 수강 신청을 시도했을 수 있다.
   f. grade_error.txt: 학생들이 각 과목에서 받은 성적 기록이며, 학생 이름, 과목 코드, 성적 정보를 순서대로 포함한다. 하지만 성적 기록 도중 오류가 발생하 여 해당 과목을 수강하지 않음에도 성적이 존재하는 잘못된 정보가 포함되었 다. 이 점을 유의하여 수강한 과목에 대해서만 성적을 기입하도록 한다.

- SNUManagementSystem class 내 get_class_name 메서드는 클래스 인스턴스를 인자 로 주었을 때 해당 클래스 이름을 반환하는 메서드입니다. 사용하지 않으셔도 되지만 GSDS 학생인지, GSDS 과목인지 확인할 때 사용하실 수 있습니다.
- Pass 로 구현 되어있는 메서드를 지시문에 맞게 동작하도록 구현하시면 되고, 필요 한 경우 함수나 메서드를 추가하여 활용하실 수 있습니다.
  또한 구현 되어있는 함수 구조(parameter type, parameter 수, parameter 이름, 반환 정보 등)는 수정하실 수 있습니다.
- Class hierarchy 는 적용 되어있지 않으니 이 점 참고하시어 지시문에 맞게 구현하시 기 바랍니다.

- **Skeleton 코드 기준 91 번째 줄 이후(Don't touch below code 라고 명시된 부분) 코드 는 수정하실 수 없습니다.**
- students_report.txt 에는 모든 학생들에 대한 report 가 포함되어야 하고, courses_report.txt 에는 모든 과목에 대한 report 가 포함되어야 합니다.
  예시는 다음과 같습니다.

`Report for Alice (20, alice@example.com)`
`  ENG101: A-`
`  MLDL101: A+`
 	
`Report for Bob (22, bob@example.com)`
`  CFDS101: B`
 	
`Report for Charlie (21, charlie@example.com)`
`  MATH201: B`
	`Report for ENG101 (English Composition, 2/2)`
	`  Students enrolled in ENG101: Alice, Eve`
	
	`Report for HIST101 (Introduction to History, 2/3, 1/2)`
	`  Students enrolled in HIST101: Charlie, Grace, David`
	
	`Report for PHYS101 (Physics I, 0/2)`
	`  No students found for PHYS101.`

students_report.txt	**courses_report.txt**

- 채점 기준은 students_report.txt, courses_report.txt 를 기준으로 채점할 것이므로 출 력이 제대로 되었는지 꼭 확인하길 바랍니다.
- 제출 시 제출 폴더 명은 [student_number]_[student_name](예시. 2025_12345_홍길동) 으로 하며 student_report.txt, courses_report.txt 를 포함하여야 합니다. 압축 폴더 명 도 제출 폴더 명과 동일하게 [student_number]_[student_name]으로 하시길 바랍니 다.
  (폴더 명, 파일 명을 가지고 파일을 읽고 채점하기 때문에 지정된 형식에 맞는 폴더명, 파일명으로 제출이 잘 되었는지 꼭 확인하시길 바랍니다.)